

OYUN VERİ ENTEGRASYON GÜNCEL SİSTEM DOKÜMANI

Unity → PlayFab event sözleşmesi ve veri modeli

Sürüm

1.1 - Güncel sistem

Tarih

29 Temmuz 2026

Kapsam

Unity istemcisi, PlayFab event gönderimi ve KPI prototip mock verisi

Bu doküman, projedeki güncel telemetri üretimini tanımlar. Oyun işlevleri korunur; değişiklikler veri toplama, event zarfı ve analitik alanları kapsamındadır.

Gizlilik: Proje içi kullanım

1. Genel bakış

Sistem, oyuncunun level, sequence ve action bazlı etkileşimlerini PlayFab Client API üzerinden event olarak gönderir. Eventler login tamamlanmadan önce kuyruklanır ve login sonrası gönderilir.

1.1 Mimari

Katman	Bileşen	Sorumluluk
İstemci	Unity / SequenceManager / UI panelleri	Oyun davranışını ve event payload'larını üretir
Taşıma	PlayFabDataManager	Event zarfını oluşturur, kuyruklar ve PlayFab'e gönderir
Tüketici	PlayFab event verisi / KPI prototipi	Analiz, filtreleme ve raporlama

1.2 Temel prensipler

- Oyun verisi Unity istemcisinde üretilir.
- PlayFab taşıma katmanı korunur; oyun akışı telemetri değişikliklerinden bağımsızdır.
- Eventler tekil olay veya tamamlanan action sonunda toplu payload olarak gönderilir.
- Her level başlangıcında yeni bir sessionId üretilir.

1.3 Hiyerarşi

Level → Sequence → Action → Click / Drag & Drop / Quiz / Survey

2. Güncel event zarfı

PlayFab, üst seviyedeki bazı alanları rezerve ettiği için taşıma zarfı dokümandaki kavramsal modele uyarlanmış, ancak mevcut PlayFab uyumluluğunu koruyacak şekilde bırakılmıştır.

2.1 Taşıma zarfı

```
{
  "eventType": "QuizAnswered",
  "clientTimestamp": "2026-07-29T18:00:00.0000000Z",
  "employeeId": "TEST001",
  "payload": { ... }
}
```

2.2 Doküman context alanları

Alan	Tip	Konum	Açıklama
sessionId	string	payload	Level başlangıcında üretilen oynanış kimliği
playerId	string	payload	Whitelist'ten gelen oyuncu kimliği
role	string	payload	worker / inspector / trainee vb.
timestamp	datetime	payload	İstemci event zamanı; hata event'inde doğrudan event payload'ında da bulunur

Not: `timestamp` ve `playerId` üst zarf yerine payload içinde tutulur. Böylece PlayFab'ın rezerve alanlarına çarpıp event gönderimini bozmaz.

3. Event kataloğu

Event	Gönderici	Ana payload alanları
LevelStarted	SequenceManager	levelId, displayName
LevelCompleted	SequenceManager	levelId, completed, score, timeSpent, mistakes, completionRate
SequenceStarted	SequenceManager	sequenceId, levelId, startTime
SequenceCompleted	SequenceManager	sequenceId, levelId, startTime, endTime, timeSpent, mistakes, completed
ActionCompleted	SequenceManager	actionId, levelId, sequenceId, type, objectId, startTime, endTime, duration, result
QuizAnswered	UIQuizPanel	actionId, levelId, sequenceId, questionId, selectedAnswer, correctAnswer, isCorrect, attempts, attemptIndex, timeSpent
QuizSummary	PlayFabDataManager	levelId, totalQuestions, correctAnswers, wrongAnswers, accuracy
DragDropAttempt	UIDropZone	actionId, levelId, sequenceId, targetObject, attempts, placements[]
MistakeRecorded	SequenceManager / UIDropZone	mistakeType, actionId, levelId, sequenceId, severity, timestamp
SessionEnded	PlayFabDataManager	levelId
SurveyCompleted	SurveyResultTracker	actionId, levelId, sequenceId, questionResults[], photoResults[], completionTime

Event isimleri taşıma zarfındaki `eventType` alanında ve PlayFab `EventName` alanında aynı kullanılır.

4. Veri modelleri

4.1 Level progress

```
{
  "levelId": "level_1",
  "completed": true,
  "score": 85,
  "timeSpent": 920,
  "mistakes": 6,
  "completionRate": 0.70
}
```

`completionRate` mevcut sistemde hata sayısından türetilen ceza katsayısıdır: $\text{Clamp01}(1 - \text{mistakes} * 0.05)$. Bu alan gerçek tamamlanma yüzdesi olarak yorumlanmamalıdır.

4.2 Quiz

Her cevap denemesi ayrı `QuizAnswered` event'i üretir. `attempts` kümülatiftir ve `attemptIndex` ile aynı denemenin sıra numarasını belirtir. `QuizSummary` ise her `questionId`'yi bir kez sayar ve son cevabın durumunu kullanır.

4.3 Drag & Drop

```
{
  "actionId": "drag_01",
  "type": "drag_drop",
  "attempts": 3,
  "targetObject": "correct_zone",
  "placements": [
    { "item": "tool", "droppedOn": "wrong_zone", "correct": false },
    { "item": "tool", "droppedOn": "correct_zone", "correct": true }
  ]
}
```

Yanlış bırakma ayrıca `MistakeRecorded` üretir. Başarılı bırakmada tüm placement geçmişini tek `DragDropAttempt` event'inde gönderilir.

5. Survey ve performans verileri

Survey oturumu bellekte toplanır ve tamamlandığında yeni `SurveyCompleted` event'i ile gönderilir. Mevcut oyun panelinin `ActionCompleted` event'i korunur.

```
{
  "eventType": "SurveyCompleted",
  "payload": {
    "actionId": "survey_01",
    "levelId": "level_3",
    "sequenceId": "seq_02",
    "questionResults": [
      { "questionText": "...", "selectedOptionIndex": 1, "isCorrect": true }
    ],
    "photoResults": [
      { "slotLabel": "Pano", "wasCaptured": true,
        "isAligned": true, "alignmentScore": 0.94 }
    ],
    "completionTime": 42.5
  }
}
```

5.1 Mevcut performans alanları

Metrik	Durum	Kaynak
timeSpent	Mevcut	Level, sequence ve quiz event'leri
attempts / attemptIndex	Mevcut	QuizAnswered ve DragDropAttempt
decisionTime	Henüz toplanmıyor	Yeni ölçüm kuralı gerekli
idleTime	Henüz toplanmıyor	Yeni idle tespit kuralı gerekli
severity	Alan mevcut, değer şu an sabit 1	Gerçek kritik/orta/düşük ölçeği tanımlanmalı

5.2 Hata tipleri

Şu anda etkin olarak `wrong\_answer` ve `wrong\_drop` üretilir. Dokümanda tanımlanan `missed\_hazard` ve `incorrect\_interaction` tipleri için oyun davranışlarına karşılık gelen açık kurallar henüz eklenmemiştir.

6. Entegrasyon ve açık noktalar

6.1 PlayFab gönderim akışı

- Login tamamlanmadan oluşan eventler kuyrukta tutulur.
- Login başarılı olunca kuyruk sırasıyla boşaltılır.
- Başarısız gönderimler debug/error log'a yazılır; otomatik retry politikası PlayFab katmanına bırakılır.
- Uygulama kapanırken aktif level için `SessionEnded` gönderilir.

6.2 Kalan sözleşme kararları

Konu	Mevcut durum	Öneri
attemptId	Yok; sessionId var	Aynı level'ın tekrar koşularını ayırmak gerekiyorsa eklenmeli
questionId	Genellikle actionId ile aynı	Bir action içinde birden fazla soru kullanılacaksa ayrı kimlik verilmeli
severity	Her iki hata çağrısında 1	1=düşük, 2=orta, 3=kritik gibi ölçek onaylanmalı
İçerik kataloğu	Mock portalda elle türetiliyor	Build sırasında ScriptableObject verisinden otomatik export edilmeli

6.3 Güvenlik ve veri yönetiřimi

- Oyuncu rolü client payload'ında taşınır; yetkilendirme ve portal filtreleme backend tarafında ayrıca doğrulanmalıdır.
- Survey fotoğrafının kendisi event'e eklenmez; yalnızca capture/alignment metrikleri gönderilir.
- Ham cevap metinleri ve player kimlikleri kişisel veri politikası kapsamında değerlendirilmelidir.

7. Uygulama kaynakları

Bu dokümandaki sözleşme aşağıdaki güncel proje dosyalarındaki uygulamaya dayanır:

Dosya	Rol
Assets/_Project/Scripts/PlayFabDataManager.cs	Event zarfı, PlayFab gönderimi, quiz özeti, survey event'i
Assets/_Project/Scripts/SequenceManager.cs	Level/sequence/action yaşam döngüsü ve quiz hataları
Assets/_Project/Scripts/UIQuizPanel.cs	QuizAnswered ve retry denemeleri
Assets/_Project/Scripts/UIDropZone.cs	DragDropAttempt ve wrong_drop
Assets/_Project/Scripts/SurveyResultTracker.cs	Survey sonuçlarının toplanması ve tamamlanması
Caner_UI/.../assets/js/mock-data.js	KPI prototipi için güncel mock event üretimi
Caner_UI/.../DATA_MAPPING.md	Portal alan eşleme ve kalan veri ihtiyaçları

Sonuç

Güncel sistem, dokümandaki ana event hiyerarşisini ve etkileşim modellerini uygular. PlayFab taşıma kısıtları nedeniyle üst zarf alanları korunmuş, doküman context'i payload içine eklenmiştir. Oyun işlevselliği değiştirilmeden analitik kapsam genişletilmiştir.